



Projet CICAR

Accès distant sécurisé - 2FA - GLPI – Helpdesk - Maquettage
Agence de location automobile · Îles Canaries

Établissement	AFPI Marcq-en-Barœul
Formation	BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR - Spécialité : Services informatiques aux organisations option A : Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux
Session	2024 – 2026
Étudiant	Enzo SAVARY
Numéro candidat	02149987345
Professeur référent	Jean-Marc Falempin
Épreuve	E6 — Parcours de professionnalisation

Table des matières

A. La demande	2
1) Présentation	2
2) Objectifs RP 4	2
B. Le plan	3
2) Schéma d'infrastructure	4
1) Accès distant centralisé — MobaXterm	5
2) Double authentification 2FA (Google Authenticator)	5
3) Gestion des flux — VPN IPsec	6
4) Gestion des flux (Règles de filtrage)	7
Configuration des politiques de sécurité sur le Stormshield SNS 310 pour autoriser uniquement les flux nécessaires (HTTP, HTTPS, SSH) et assurer la segmentation réseau.	7
5) GLPI — Inventaire et Helpdesk	7
1) Tests des remontées et tickets	8
2) Procédure utilisateur helpdesk	8
Extension de projet / Maquettage (Redondance FAI avec HSRP)	9
1) Plan d'adressage de la maquette et architecture réseau	9
2) Configuration des interfaces	10
Cmd show standby — Router1	10
Conclusion du projet :	11
Glossaire	11
Synthèse : Schéma Réseau Final (RP 4)	12

A. La demande

1) Présentation

CICAR est une société de location automobile aux Îles Canaries. L'administrateur du siège de Tenerife souhaite un **accès distant sécurisé** sur tous les équipements de chaque agence, centralisé sous MobaXterm, avec double authentification sur le SNS, et un helpdesk GLPI pour la gestion des incidents.

2) Objectifs RP 4

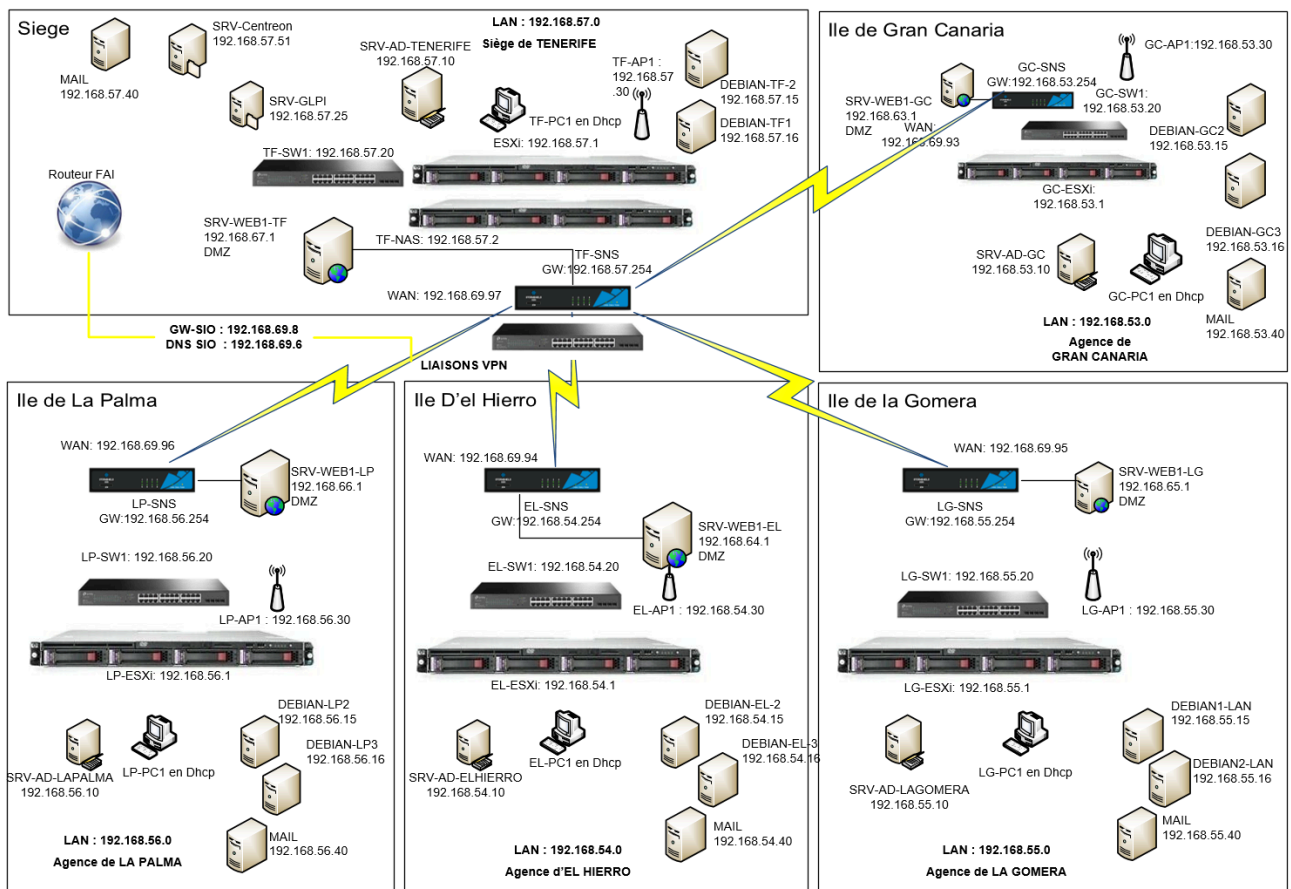
- Accès distant centralisé MobaXterm (SSH, RDP, HTTPS)
- Authentification 2FA sur Stormshield (Google Authenticator)
- Gestion des flux (règles de filtrage pare-feu)
- GLPI + GLPI_Agent (inventaire + helpdesk)
- Tests remontées équipements et tickets
- Procédure utilisateur helpdesk
- Extension de projet / Maquettage (Redondance FAI avec HSRP)

B. Le plan

1) Plan d'adressage

Équipement / VM	Rôle	Adresse IP	Accès distant / Identifiants
Agence La Palma (192.168.56.0/24)			
Stormshield SNS 310	Pare-feu / VPN (2FA activé)	192.168.56.254	admin / Afpi5962! + Code OTP (Google Authenticator)
AD/DNS/DHCP	Windows Server 2019	192.168.56.10	RDP : Administrateur / @fpi5962!
SRV-LP-WEB-01	Serveur Apache	192.168.56.15	SSH : root / Afpi5962!
SRV-LP-WEB-02	Serveur Apache	192.168.56.16	SSH : root / Afpi5962!
SRV-LP-PROXY	HAProxy (DMZ)	192.168.66.1	SSH : root / Afpi5962!
ESXi principal	Hyperviseur LAN	192.168.56.1	root / Afpi5962!
ESXi secondaire	Hyperviseur (Load Balancing)	192.168.69.96	root / Afpi5962!
TP-Link SG-3424	Switch manageable LAN	192.168.56.20	admin / Afpi5962
AP WiFi WA901N	Borne WiFi 802.1X	192.168.56.30	admin / Afpi5962!
Siège Tenerife (192.168.57.0/24)			
Zimbra Mail	Messagerie	192.168.57.40	admin@lp-cicar.es / Afpi5962 https://mail.lp-cicar.es:7071
Centreon	Supervision SNMP	192.168.57.50	HTTPS : admin / Centreon!123
TrueNAS	NAS RAID-5 (sauvegardes Veeam)	192.168.57.2	lp-user / Afpi5962! truenas_admin / Afpi5962!
GLPI	Helpdesk & Inventaire	192.168.57.60	HTTPS : glpi-admin esavary Afpi5962 !

2) Schéma d'infrastructure

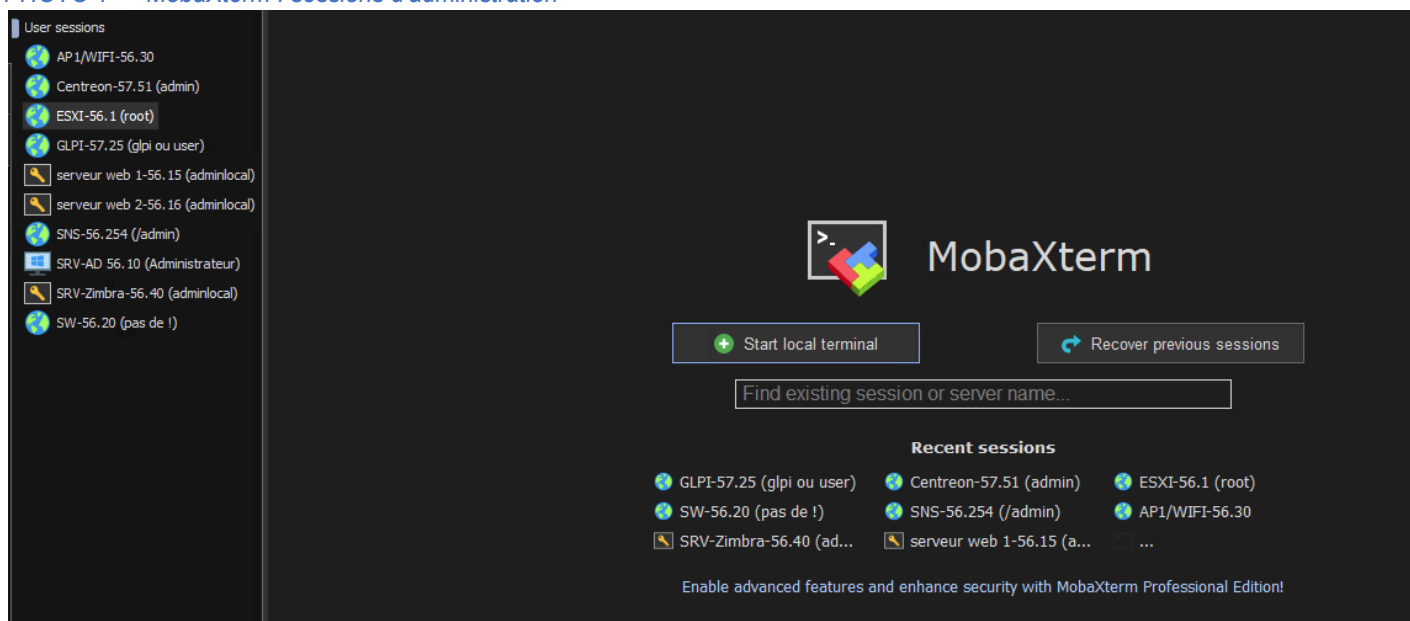


C. Le projet

1) Accès distant centralisé — MobaXterm

MobaXterm centralise les connexions SSH (serveurs Linux), RDP (AD) et HTTPS (Stormshield) via le tunnel VPN IPsec.

PHOTO 1 — MobaXterm : sessions d'administration



2) Double authentification 2FA (Google Authenticator)

Pour renforcer la sécurité des accès administratifs, l'authentification à deux facteurs a été activée sur le pare-feu Stormshield SNS 310. La méthode retenue est le **One Time Password (OTP)** avec l'extension **Google Authenticator**.

PHOTO 2 — Activation de la double authentification pour l'utilisateur Administrateur

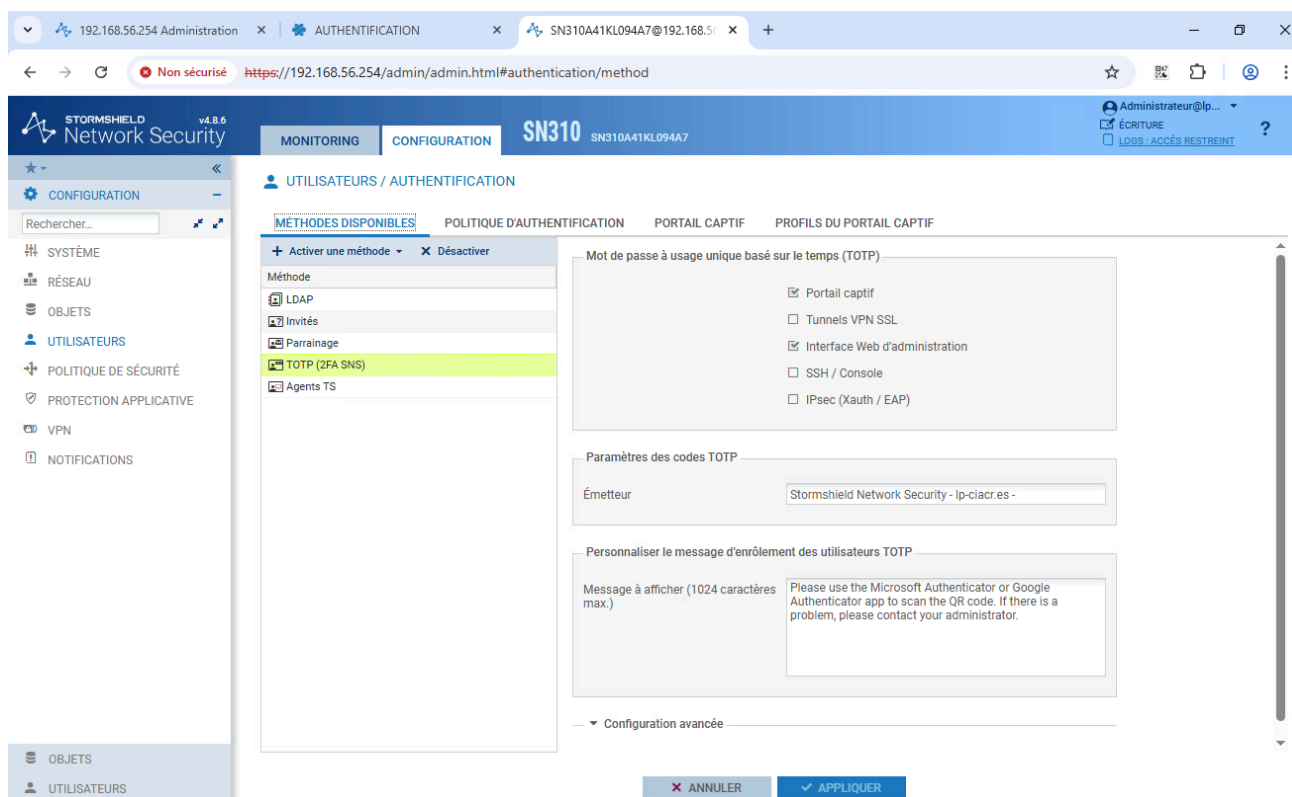
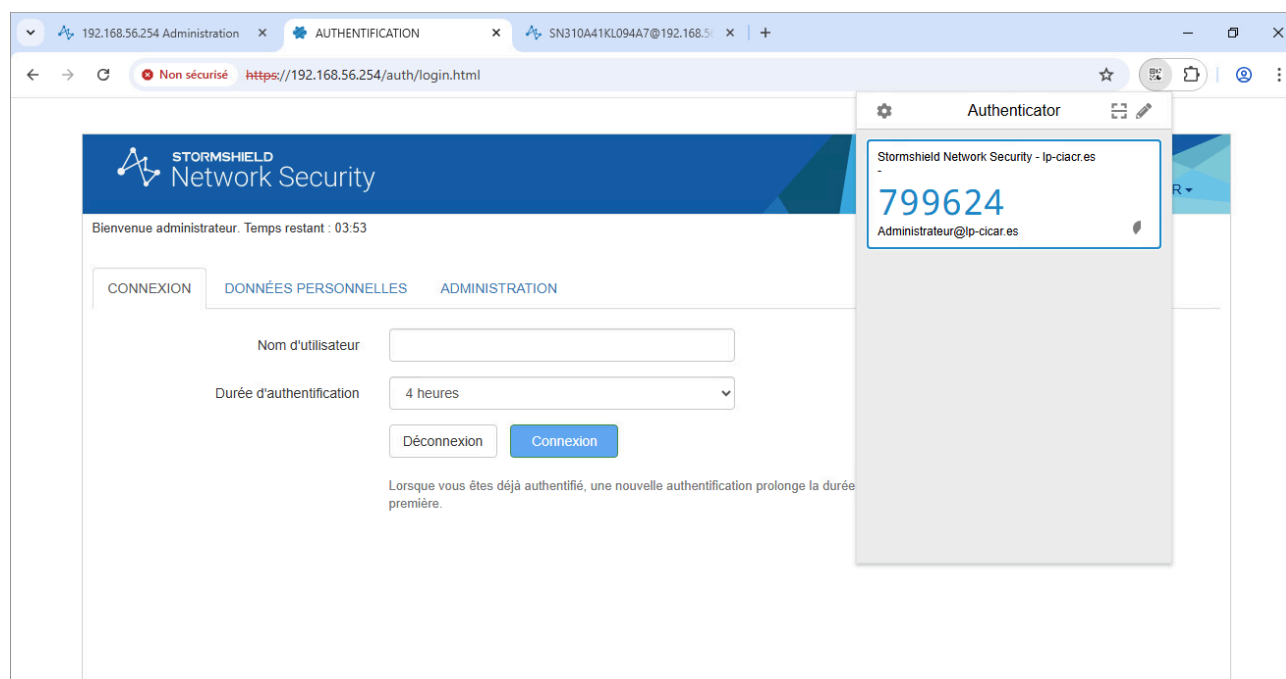


PHOTO 3 — Connexion avec code OTP généré par Google Authenticator

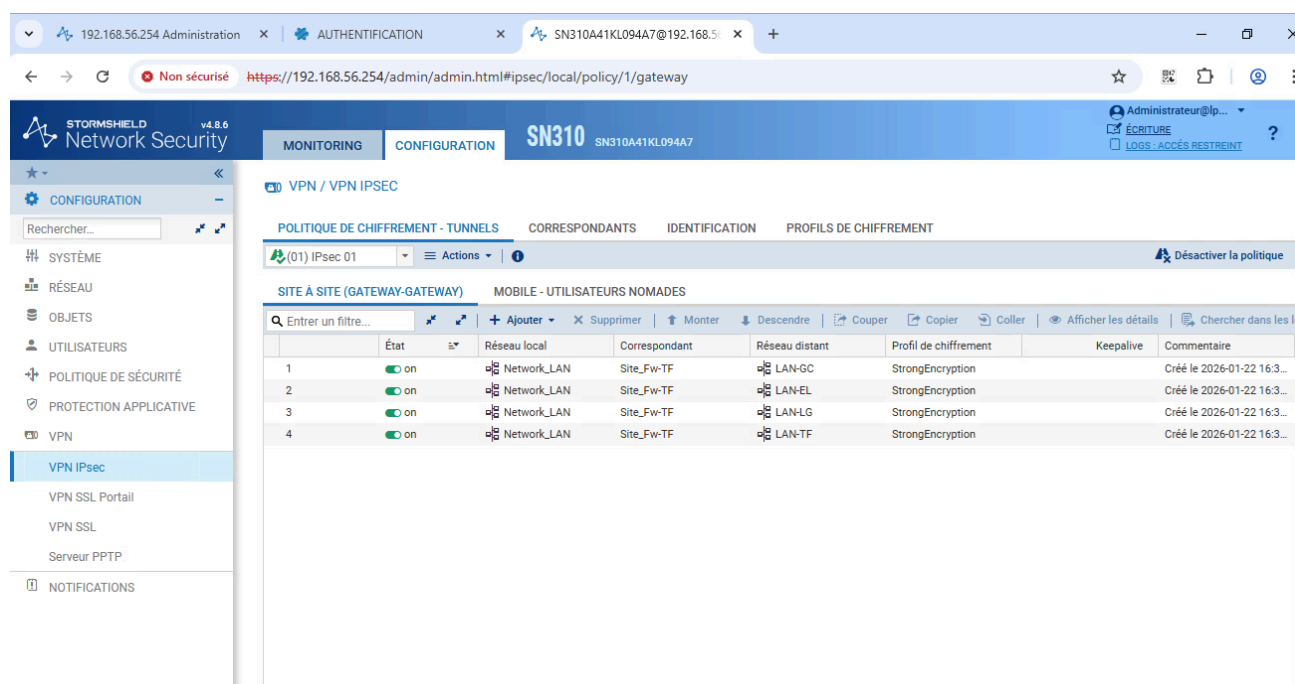


"Le choix de la solution Google Authenticator couplée au Stormshield a été retenu pour trois raisons majeures : la gratuité de l'application mobile pour l'utilisateur, l'absence de serveur d'authentification complexe à maintenir en local, et la robustesse du protocole TOTP face aux attaques de type 'Man-in-the-middle'."

3) Gestion des flux — VPN IPsec

Un tunnel VPN IPsec est établi entre le Stormshield SNS 310 de l'agence La Palma et le pare-feu du siège de Tenerife, permettant les accès distants sécurisés et les sauvegardes Veeam.

PHOTO 4 — Tunnels VPN IPsec actifs (Stormshield)



"Le choix du VPN IPsec (StrongEncryption) a été privilégié au VPN SSL pour garantir une interconnexion permanente et transparente entre le siège et l'agence, sans action manuelle de l'utilisateur".

4) Gestion des flux (Règles de filtrage)

Configuration des politiques de sécurité sur le Stormshield SNS 310 pour autoriser uniquement les flux nécessaires (HTTP, HTTPS, SSH) et assurer la segmentation réseau.

PHOTO 5 — Politique de filtrage Stormshield SNS

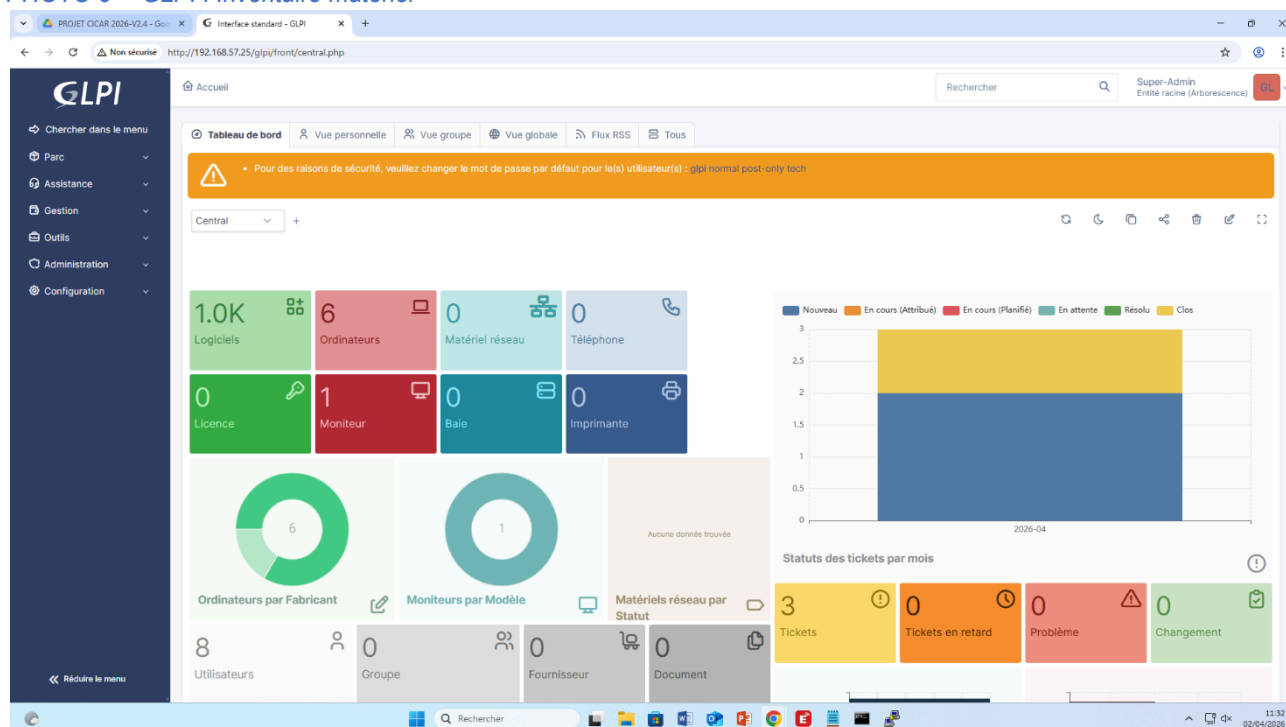
The screenshot shows the Stormshield Network Security v4.8.6 web interface. The top navigation bar includes 'MONITORING' and 'CONFIGURATION' tabs, with 'CONFIGURATION' selected. The device name 'SNS310' and serial number 'SN310A41KL094A7' are displayed. The left sidebar shows a tree view with 'Filtrage et NAT' selected. The main content area shows the 'POLITIQUE DE SÉCURITÉ / FILTRAGE ET NAT' configuration. A list of 10 rules is displayed, each with a number, status, action, source, destination, port, protocol, security inspection, and comment. The rules are configured to allow traffic (passer) through various interfaces (Network_LAN, Internet, Firewall_WAN) to various destinations (Any, LAN-GC, LAN-EL, LAN-LG, LAN-TF, SRV-WEB-1, SRV-WEB-2, FW-TF). The rules are numbered 1 to 10 and include a 'Commentaire' column.

N°	État	Action	Source	Destination	Port dest.	Protocole	Inspection de sécurité	Commentaire
1	off	passer	Any	Any	Any	IPsec		
2	on	passer	Network_LAN	Firewall_LAN	Any	IPsec		Autorisé le management d...
3	on	passer	Network_LAN	LAN-GC LAN-EL LAN-LG LAN-TF	Any	IPsec		Autoriser pour le tunnel all...
4	on	passer	Network_LAN Network_dmz-LP	Internet	Any	IPsec		Autoriser pour le natage
5	on	passer	LAN-GC LAN-EL LAN-LG LAN-TF via Tunnel VPN IPsec	Network_LAN	Any	IPsec		Autoriser pour le tunnel ve...
6	on	passer	Internet interface: WAN	Firewall_WAN	https syslog	IPsec		Autoriser pour aller sur le ...
7	on	passer	Internet interface: WAN	Firewall_WAN	http	IPsec		Autoriser pour aller sur le ...
8	on	passer	SRV-WEB-DMZ	SRV-WEB-1 SRV-WEB-2	http	IPsec		Autoriser pour que le HApr...
9	on	passer	Network_LAN	SRV-WEB-DMZ	http ssh	IPsec		bonus: pour joindre le HAp...
10	on	passer	Firewall_WAN	FW-TF	syslog	IPsec		Autoriser l'envoi de logs v...

5) GLPI — Inventaire et Helpdesk

GLPI installé au siège, avec GLPI_Agent sur tous les postes/serveurs pour l'inventaire automatique et la gestion des tickets.

PHOTO 6— GLPI : Inventaire matériel



1) Tests des remontées et tickets

- ✓ Test inventaire : nouveau poste → remontée automatique dans GLPI
- ✓ Test ticket : création ticket → notification administrateur
- ✓ Test workflow : traitement, changement de statut, clôture

2) Procédure utilisateur helpdesk

Cette procédure décrit les étapes à suivre pour soumettre une demande via la plateforme GLPI, qu'il s'agisse d'un incident (dysfonctionnement) ou d'une demande de service. Toute demande doit impérativement transiter par GLPI afin de garantir un traitement structuré, un suivi efficace et une traçabilité complète qui sont en annexe 1, 2 et 3.

Extension de projet / Maquettage (Redondance FAI avec HSRP)

Suite à une panne FAI de 2 jours sur l'agence de Madère, le gérant demande une solution de redondance de la connexion internet. La solution retenue est le protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) avec deux routeurs Cisco, permettant un basculement automatique en cas de défaillance d'un lien WAN.

Contexte et solution retenue

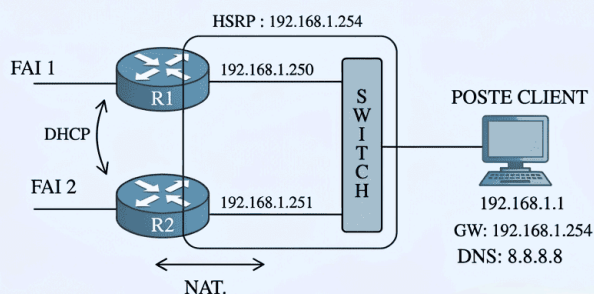
L'agence de Madère dispose d'un routeur Cisco. En cas de panne du FAI principal, l'activité est paralysée. La solution maquettée repose sur :

- 2 routeurs Cisco (router1 = actif HSRP, router2 = standby) connectés chacun à un FAI différent
- HSRP groupe 1 avec IP virtuelle 192.168.1.254 comme passerelle unique pour les clients LAN
- NAT overload sur chaque routeur pour la sortie internet
- SSH configuré sur les routeurs pour l'accès distant sécurisé
- Tracking d'interface WAN : si le lien WAN du routeur actif tombe, le basculement est automatique

1) Plan d'adressage de la maquette et architecture réseau

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle
Router1	Fast Ethernet 0/3/0	192.168.1.250 /24	LAN — ip nat inside
Router1	Fast Ethernet 0/3/1	DHCP (FAI 1)	WAN — ip nat outside
Router2	Fast Ethernet 0/3/0	192.168.1.251 /24	LAN — ip nat inside
Router2	Fast Ethernet 0/3/1	DHCP (FAI 2)	WAN — ip nat outside
HSRP VIP	—	192.168.1.254	Passerelle virtuelle partagée

FIGURE 1: ARCHITECTURE RÉSEAU REDONDANTE HSRP POUR RE4



2) Configuration des interfaces

- ✓ SSH configuré pour accès distant sécurisé
 - aaa new-model
 - username adminlocal secret Afpi5962!
 - ip domain-name cicar.es
 - crypto key generate rsa (2048 bits)
 - ip ssh version 2
 - line vty 0 4
 - transport input ssh
 - transport output ssh

- ✓ HSRP groupe 1 — VIP 192.168.1.254 configurée

(Interface LAN (Fa0/3/0) configurée en 192.168.1.250/24, interface WAN (Fa0/3/1) en DHCP.)

- ✓ NAT overload sur les deux routeurs

(Le NAT overload permet à tous les postes du LAN de sortir sur internet via l'interface WAN de chaque routeur selon lequel est actif HSRP.)

- ✓ Tracking WAN avec basculement automatique

(La commande show standby sur chaque routeur permet de confirmer l'état HSRP, la priorité, l'IP virtuelle et le tracking d'interface.)

- ✓ Vérification show standby validée

Cmd show standby — Router1	Cmd show standby — Router2
<pre> router1#show standby FastEthernet0/3/0 - Group 1 State is Active 5 state changes, last state change 00:00:42 Virtual IP address is 192.168.1.254 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (vl default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 0.256 secs Preemption enabled Active router is local Standby router is unknown Priority 95 (configured 95) Track interface FastEthernet0/3/1 state Up decrement 10 Group name is "hsrp-Fa0/3/0-1" (default) router1# </pre>	<pre> [OK] router2#show t router2#show s router2#show stand router2#show standby FastEthernet0/3/0 - Group 1 State is Active 2 state changes, last state change 00:00:39 Virtual IP address is 192.168.1.254 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (vl default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 2.000 secs Preemption enabled Active router is local Standby router is 192.168.1.250, priority 95 (expires in 10.016 Priority 100 (default 100) Track interface FastEthernet0/3/1 state Up decrement 10 Group name is "hsrp-Fa0/3/0-1" (default) router2# </pre>

"Le tracking permet de décrémenter la priorité du routeur actif si son interface WAN tombe, forçant ainsi le basculement vers le routeur de secours même si le lien LAN est toujours opérationnel".

Conclusion du projet :

Pour conclure, ce projet pour l'agence CICAR m'a permis de mettre en place des solutions concrètes pour sécuriser et moderniser l'infrastructure de La Palma avec certaines difficultés.

Voici ce que j'ai réalisé :

- ✓ **Sécurisation des accès** : J'ai mis fin aux accès non protégés en configurant le 2FA (via Google Authenticator) et un tunnel VPN IPsec. Désormais, tu as la garantie que seuls les administrateurs autorisés peuvent accéder aux équipements, avec un chiffrement total des données.
- ✓ **Continuité de service** : Grâce au maquetage de la redondance HSRP, j'ai prouvé que l'agence peut rester opérationnelle même en cas de coupure d'un lien internet. C'est un point critique pour assurer la location de véhicules sans interruption.
- ✓ **Gestion et maintenance** : Avec le déploiement de GLPI, j'ai centralisé l'inventaire et la gestion des incidents. Cela simplifie ton suivi du parc informatique et améliore la réactivité du support.

Sur le plan personnel, ce projet m'a permis de sortir de la théorie pour manipuler du matériel professionnel (Stormshield, Cisco). J'ai appris à adapter des solutions techniques complexes pour les rendre simples et accessibles aux utilisateurs finaux. Au final, l'infrastructure est aujourd'hui plus fiable, plus sûre et prête à accompagner le développement de l'agence.

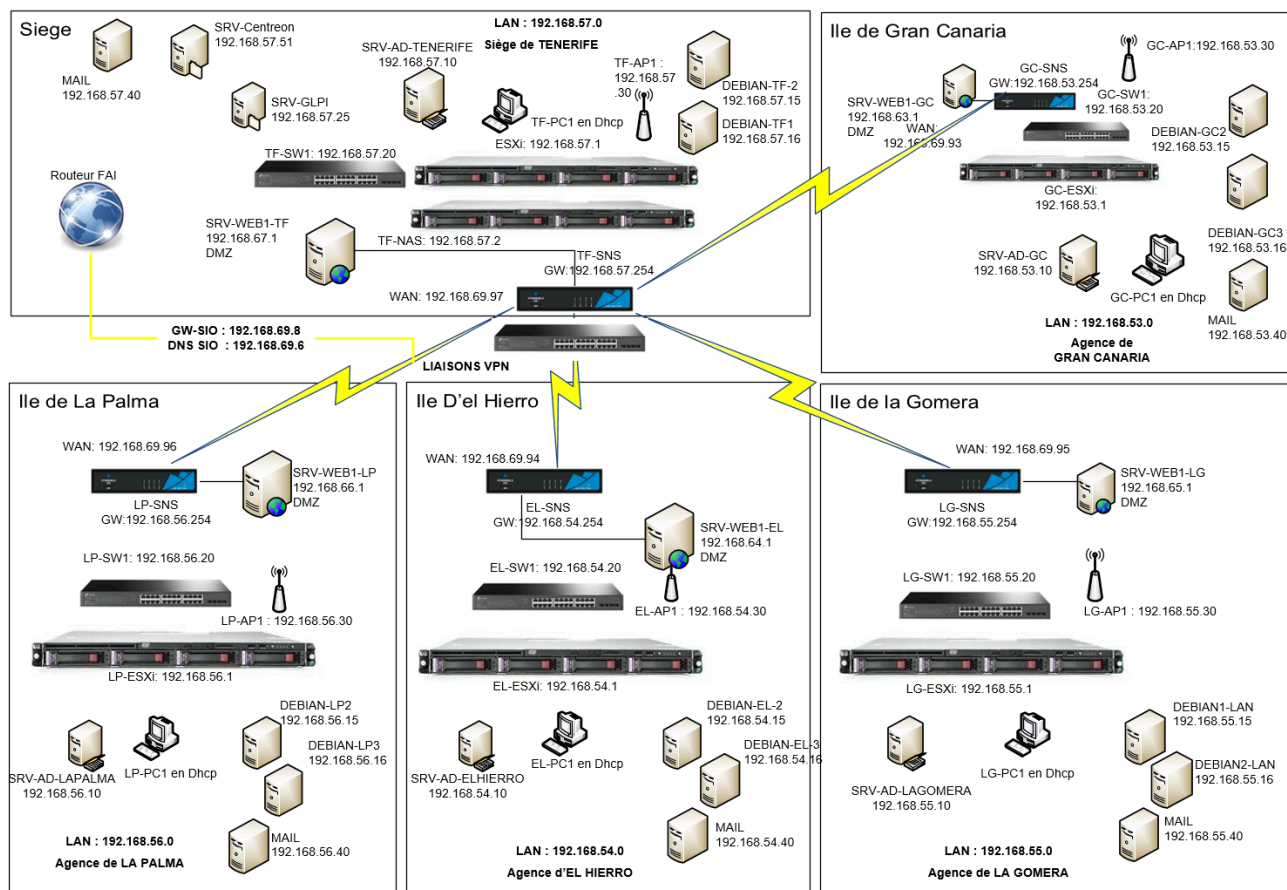
Glossaire

Acronyme	Signification	Description
2FA / TOTP	Two-Factor Auth / Time-based One-Time Password	Authentification à deux facteurs basés sur un code temporaire.
HSRP	Hot Standby Router Protocol	Protocole de redondance Cisco permettant une haute disponibilité de la passerelle.
SNS	Stormshield Network Security	Nom de la gamme de pare-feu (Firewall) utilisée dans le projet.
ITSM	IT Service Management	Gestion des services informatiques (implémentée via GLPI).
VPN IPsec	Internet Protocol Security	Protocole de tunnel sécurisé pour l'interconnexion de sites distants.
VIP	Virtual IP	Adresse IP partagée entre deux routeurs en mode haute disponibilité.

Synthèse : Schéma Réseau Final (RP 4)

Schéma complet incluant les accès distants (2FA), l'helpdesk GLPI et l'administration via MobaXterm.

Schéma Réseau RP 4 Final



Les éléments entourés en orange représentent les nouveautés apportées dans le cadre du RP4.